EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

$\|x\| + \|y\| \leqslant C \max(\|x+y\|, \|x-y\|)$: constante 2, puis $\sqrt{2}$ (Mines)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Montrer que pour tous $x, y \in E$: $\|x\| + \|y\| \leqslant 2 \max\{\|x+y\|, \|x-y\|\}$.
2. Montrer qu'il peut y avoir égalité avec $x \neq 0$ et $y \neq 0$.

On suppose désormais la norme euclidienne.

1. Montrer que pour tous $x, y \in E$: $\|x\| + \|y\| \leqslant \sqrt{2} \max\{\|x+y\|, \|x-y\|\}$.
2. Peut-on améliorer la constante $\sqrt{2}$?